题型 2 结合线性方程组解的几何意义（仅数一要求）

【例4.2】 如图所示，有 3 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$$\begin{cases} a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3) \end{cases}$$

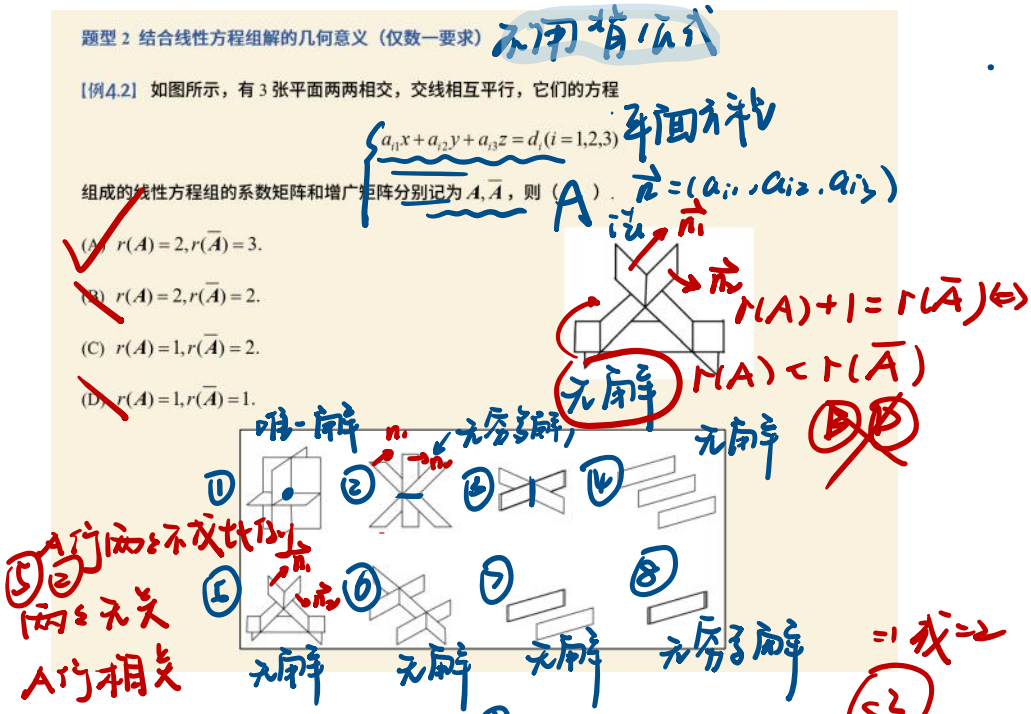
组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（ ）.

(A) $r(A)=2, r(\overline{A})=3$.

(B) $r(A)=2, r(\overline{A})=2$.

(C) $r(A)=1, r(\overline{A})=2$.

(D) $r(A)=1, r(\overline{A})=1$.



看图说解 → 看解写秋 → 判 $r(A)=1$ 或 $=2$ 或 $=3$
(全平行) (两相交) (唯一)

实操动作1：
- 唯一解 ← 三面唯一交点.
- 无穷解 ← 三面交线/交面
- 无解 ← 三面无公共点.

$r(A)=r(A,b)=n$

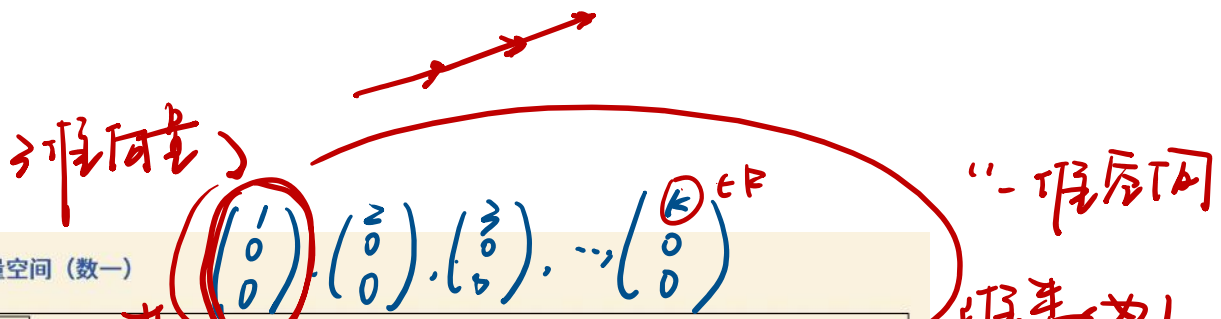
$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=d_1 \\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=d_2 \\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=d_3 \end{cases}$$

$$r(A)=r(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & d_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & d_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & d_3 \end{array}\right)$$

A 法向量 $\vec{n}$

$r(A)=1 \Leftrightarrow$ A 各行成比例，即 $\vec{n_1},\vec{n_2},\vec{n_3}$ 平行(共线)
$\Leftrightarrow$ 三平面平行(重合)

$r(A)>1 \Leftrightarrow \vec{n_1},\vec{n_2},\vec{n_3}$ 至少2个无关(相交)
$\Leftrightarrow$ 三平面相交(至少2线)



【考点五】向量空间（数一）

工具箱：向量空间

1）向量空间 n 维实向量的全体构成的集合称为 n 维向量空间，记为 R^n. 设 V 是 R^n 的一个非空子集，且对加法和数乘运算封闭，则称 V 是 R^n 的一个子空间，简称为向量空间 V.

$\alpha,\beta\in V$
① $\alpha+\beta\in V$ ② $k\alpha\in V$.

2）**基** 向量空间V的一个向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关，且$V$中每个向量都能由它线性表示，则称它为向量空间的一个基.

"极大无关组"

3）**维数** 向量空间的基所含向量个数r为该空间的维数.

"向量组的秩"

n个n维无关向量能表示Vn任何向量.

n任空间一个基

4）**坐标** 设$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_r\alpha_r$称$(x_1,x_2,\cdots,x_r)$为$\alpha$在这组基下的坐标.

系数(写成行/列都可)

5）**过渡矩阵** 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$和$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$为$n$维向量空间$V$中的两组基，若

互相表示

$$\begin{cases}\beta_1=c_{11}\alpha_1+c_{21}\alpha_2+\cdots+c_{n1}\alpha_n\\ \beta_2=c_{12}\alpha_1+c_{22}\alpha_2+\cdots+c_{n2}\alpha_n\\ \cdots\\ \beta_n=c_{1n}\alpha_1+c_{2n}\alpha_2+\cdots+c_{nn}\alpha_n\end{cases}$$

旧 新

则矩阵$C=(c_{ij})_n$称为从基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵.将上述基变换表达式简记为

$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)C$，称之为基变换公式.

新 旧

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\ c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$$

过渡矩阵

列满秩(方消去)

$$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n)\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$$

6）**坐标变换公式** 设向量α在基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$和基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$下的坐标分别为

$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}$和$\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$，$P$为基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵，则有

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix},$$

弹幕：旧时候没相机，旧的是新的P的逆

行和

旧的是新的P阶

$$\begin{pmatrix}\lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}\mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}\mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix},$$

旧 新

称为向量在不同基下的坐标变换公式.

7）正交基与规范（标准）正交基 向量空间的一组基，如果其中的向量两两正交，称为正交基，若每个向量都是单位向量，则称为规范正交基.

题型 1 求向量空间的维数和基

[例3.18] 设矩阵 A 是秩为 2 的 3×4 矩阵，

$$\alpha_1=(1,1,2,3)^T,\alpha_2=(-1,1,4,-1)^T,\alpha_3=(5,-1,-8,9)^T$$

是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量. 求 $Ax=0$ 解空间的维数和一个规范正交基.

解空间一个基... 基础解系 n-r(A)个

①系+系仍是解

②k系 是解

维数

求

解：

$n-r(A)=4-r(A)=4-2=2$ 个无关.

任取2个无关.

α_1,α_2 是 $Ax=0$ 解空间的一个基

将 α_1,α_2 正交化.

$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$

$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

必须施密特

等价

$-1+1+8-3$

$=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\\-1\end{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-3-1\\3-1\\12-2\\-3-3\end{pmatrix}=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}$

$1+1+4+9$

标准化(单位化)

$$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}2\\-1\\-5\\-3\end{pmatrix}$$

即为所求规范正交基.

注:若观察法得到正交向量组.

$$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$$

则α_2不能由β_1,β_2表示.即

β_1,β_2生成的空间与α_1,α_2并非同一个.

β_1,β_2不是此空间的基.

[例3.19] 设$\alpha\in R^n$为一非零向量,(1)试证与α正交的向量的全体构成$\mathbf{R}^n$中$n-1$维子空间;

(2)如$\alpha=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$,试求该子空间的一个基.

解 (3解)

(1) ①验$\forall\alpha$正交向量生成V.

设W是与α正交的全体n维向量生成空间.

设β_1,β_2与α正交任意2向量,$\alpha^T\beta_1=\alpha^T\beta_2=0$.

即$\beta_1,\beta_2\in W$

② $\alpha^T(\beta_1+\beta_2)=0$, $\beta_1+\beta_2\in W$.

② $\alpha^T(k\beta_1)=0$, $k\beta_1 \in W$

W满足对加法、数乘封闭

② 验 n-1 项

与α正交向量都是 $\alpha^T x=0$ 解 .

W即为 $\alpha^T x=0$ 解空间 .

维数 $n-r(\alpha^T)=n-1$, 得证

(2) 即求 $\alpha^T x=0$ 一个基础解系 .

$\alpha^T=(1,1,\cdots,1)$ 取前 n-1 个元素

得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\cdots$, $\xi_{n-1}=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$

即为ξ空间一个基

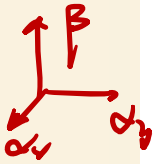
题型 2 求过渡矩阵 P

题型 3 求向量在一个基下的坐标/ 坐标变换公式 拿到手, 写定义, 看秩等条件.

[例3.20] (2019) 设向量组 $\alpha_1=(1,2,1)^T,\alpha_2=(1,3,2)^T,\alpha_3=(1,a,3)^T$ 为 R^3 的一个基, $\beta=(1,1,1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b,c,1)^T$.

(I) 求 a,b,c.

(II) 证明 α_2,α_3,β 为 R^3 的一个基, 并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.



(I) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}=\beta$ $c+2=0$

即 $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&a\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}b+c+1=1\\2b+3c+a=1\\b+2c+3=1\end{cases}$

$\Rightarrow$ $a=3$ $b=2$, $c=-2$

(II) 只证 α_2,α_3,β 线性无关 "非常"

$$|\alpha_2,\alpha_3,\beta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \alpha_2,\alpha_3,\beta$ 是 R^3 一组基

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 由 α_2,α_3,β 表示

$\beta = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3 + \frac{1}{2}\beta$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = (\alpha_2,\alpha_3,\beta)C = (\alpha_2,\alpha_3,\beta)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

摆好!

过渡矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 阵-表示法

(法二) 通法

$(\alpha_2,\alpha_3,\beta)C = (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

可逆 A $\quad$ B $\quad$ $AX = B$

$(A,B) \xrightarrow{r} (E,X)$

$$(\alpha_2,\alpha_3,\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{array}\right)$$

行最简 $\quad$ E $\quad$ C

【考点六】向量组相关/无关的几何意义（结合直线方程）(仅数一)

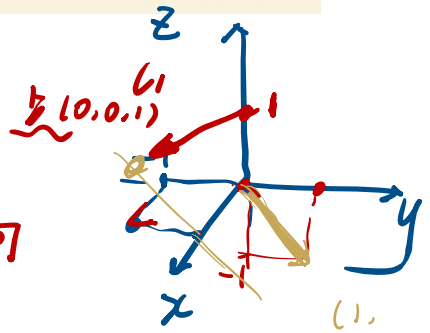
[例3.2] 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 3，则直线 $l_1: \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与

$l_2: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ (D)

(A) 异面 $\quad$ (B) 重合 $\quad$ (C) 平行但不重合 $\quad$ (D) 相交于一点

特例 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\end{pmatrix}$

$l_1:\ \frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{0}$ ← 方向



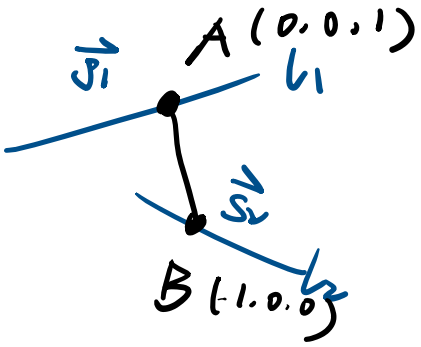
$l_2:\ \frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$

$\vec{s_1}=(1,-1,0)$, $\vec{s_2}=(0,1,-1)$ 不平行.

(法一) 观察 $(1,-1,1)$ 在 l_1, l_2 上.

(法二)

$\overrightarrow{AB}=(1,0,-1)$



$$\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\1&0&-1\end{vmatrix}=0$$ 共面 (相关)

相交.

【考点六】向量组相关/无关的几何意义（结合直线方程）（仅数一）

【例3.21】设 $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$ 的秩为 3，则直线 $l_1:\frac{x-a_3}{a_1-a_2}=\frac{y-b_3}{b_1-b_2}=\frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与

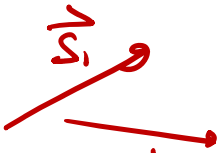
$l_2:\frac{x-a_1}{a_2-a_3}=\frac{y-b_1}{b_2-b_3}=\frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ (　　)

(A) 异面　　(B) 重合　　(C) 平行但不重合　　(D) 相交于一点

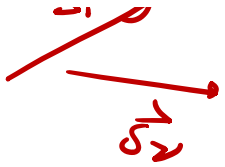
条件等式 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 观察.

① l_1: $\vec{s_1}=\begin{pmatrix}a_1-a_2\\b_1-b_2\\c_1-c_2\end{pmatrix}=\alpha_1-\alpha_2$

② l_2: $\vec{s_2}=\begin{pmatrix}a_2-a_3\\b_2-b_3\\c_2-c_3\end{pmatrix}=\alpha_2-\alpha_3$



③ L_2: $\vec{s_2} = \begin{pmatrix} a_2-a_3 \\ b_2-b_3 \\ c_2-c_3 \end{pmatrix} = \alpha_2-\alpha_3$



由 $r(A)=3 \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(往前)

$\Rightarrow (\alpha_1-\alpha_2, \alpha_2-\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

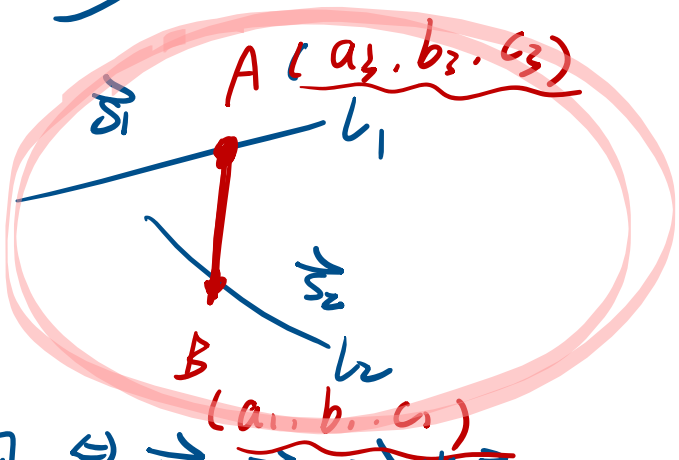
(列倍数)

故 $r(\alpha_1-\alpha_2, \alpha_2-\alpha_3) = r\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2$

无关 (相交)

异面? 相交?

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} a_1-a_3 \\ b_1-b_3 \\ c_1-c_3 \end{pmatrix} = \alpha_1-\alpha_3$



L_1 与 L_2 相交 $\Rightarrow L_1$ 与 L_2 共面 $\Leftrightarrow \vec{AB}, \vec{s_1}, \vec{s_2}$ 共面

(相关)

(由各列 $\times$ 下表示)

由 $r(\alpha_1-\alpha_3, \alpha_1-\alpha_2, \alpha_2-\alpha_3) < 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关.

即 L_1, L_2 相关.

注: (1) 空间直线 l_1 与 l_2 平行或共线 $\Leftrightarrow$ 方向向量 s_1 与 s_2 线性相关.

(2) 空间直线 l_1 与 l_2 相交或异面 $\Leftrightarrow$ 方向向量 s_1 与 s_2 线性无关.

进一步, 设 l_1 与 l_2 上两点向量 $\overrightarrow{AB}$, 则

l_1 与 l_2 相交 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, s_1$ 与 s_2 线性相关(共面);

l_1 与 l_2 异面 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, s_1$ 与 s_2 线性无关(异面).

(此公式(行列式)为0)

